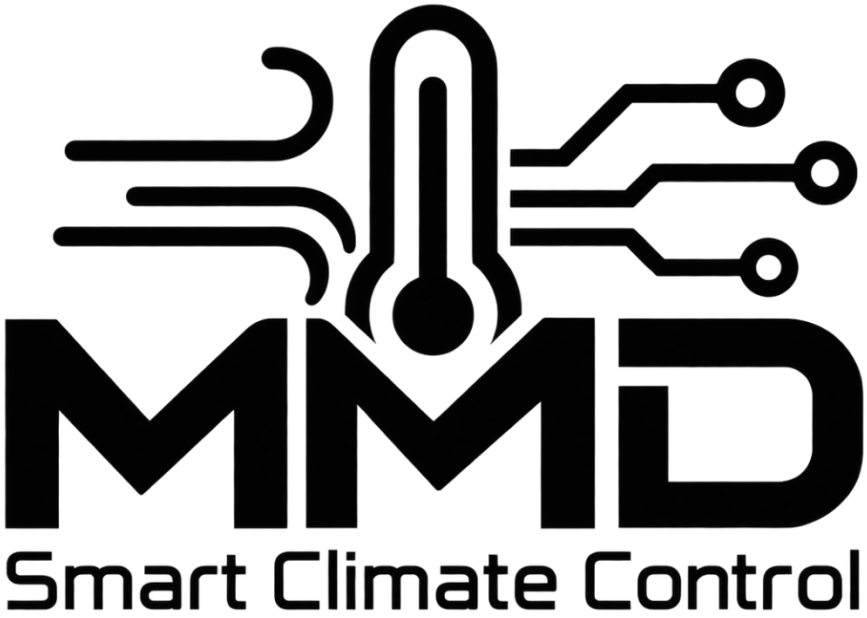
DIPLOMARBEIT

Smart Climate Control

Schuljahr 2026/27



Malik Jukic – Muhammet Karpuz -David Sayfutdinov

Betreuung: Dipl.-Ing. Gerold Bischof

Eidstaatliche Erklärung

Danksagung

Projektteam

Aufgabenverteilung

Deutsche Zusammenfassung

English Abstract

Inhaltsverzeichnis

Eidstaatliche Erklärung 1

Danksagung 2

Projektteam 3

Aufgabenverteilung 4

Deutsche Zusammenfassung 5

English Abstract 6

1. Einleitung 8

1.1 Ausgangslage 8

1.2 Projektziel 8

1.3 Abgrenzung 9

2. Pflichtenheft 10

2.1 Funktionale Anforderungen (Must Have) 10

2.2 Nice To Have 11

3. Systemkonzept 12

3.1 Gesamtsystem 12

3.2 Hardwarearchitektur 13

3.3 Softwarearchitektur 13

3.4 Kommunikation 13

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

Das Raumklima eines Modellraums wird durch die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität beschrieben. Es soll ein System entwickelt werden, welches diese Größen erfassen und verarbeiten kann, sodass die Raumtemperatur entsprechend den Einstellungen des Nutzers geregelt und die Belüftung gesteuert werden kann.

1.2 Projektziel

Das vorgesehene Hauptziel ist die Entwicklung einer intelligenten Klimasteuerung für eine Modellwohnung. Das Raumklima sowie die gewünschte Zieltemperatur und weitere Funktionen sollen über eine Weboberfläche angezeigt und eingestellt werden können.

Zur Erfassung des Raumklimas sollen drahtlose Sensoreinheiten eingesetzt werden, welche die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität messen und die erfassten Daten an die zentrale Steuereinheit übermitteln.

Mit einem Peltier-Modul wird das thermoelektrische Heizen und Kühlen ermöglicht. Die Steuereinheit soll anhand der gemessenen Raumtemperatur und der eingestellten Zieltemperatur das Peltier-Modul entsprechend ansteuern. Ebenfalls sollen PWM-gesteuerte Lüfter zur Luftzirkulation und zum Luftaustausch eingesetzt werden.

Die Bedienung erfolgt über eine Weboberfläche, welche von der Steuereinheit bereitgestellt wird und sowohl auf PCs und Laptops als auch auf mobilen Geräten nutzbar sein soll.

Das gesamte System soll in einer Modellwohnung aufgebaut, getestet und demonstriert werden.

1.3 Abgrenzung

Das Projekt dient der Entwicklung und Demonstration eines funktionsfähigen Prototyps. Die Klimasteuerung wird für eine Modellwohnung ausgelegt und ist nicht für die Klimatisierung eines tatsächlichen Wohnraums vorgesehen.

Die Luftfeuchtigkeit wird erfasst, jedoch nicht aktiv geregelt. Ebenso ist keine vollständige Luftreinigung vorgesehen. Die Luftqualität soll durch den Luftaustausch beeinflusst werden.

2. Pflichtenheft

2.1 Funktionale Anforderungen (Must Have)

Folgende Anforderungen sind zwingend zu erfüllen:

1. **Zentrale Steuerplatine:** Eigenständige Entwicklung und Fertigung einer Platine zur Verarbeitung der Sensordaten und Ansteuerung der Komponenten.

2. **Drahtlose Sensoreinheiten:** Entwicklung eigener, batteriebetriebener Sensorplatinen zur Erfassung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität.

3. **Drahtlose Datenübertragung:** Übermittlung der Messwerte von den Sensoreinheiten an die zentrale Steuerung.

4. **Automatische Temperaturregelung:** Selbstständiges Heizen und Kühlen anhand der gemessenen Raumtemperatur und der eingestellten Zieltemperatur.

5. **Lüftersteuerung:** Ansteuerung der Lüfter zur Luftzirkulation, Wärmeabfuhr und Belüftung der Modellwohnung.

6. **Weboberfläche:** Anzeige der Messwerte und Betriebszustände sowie Einstellung der gewünschten Raumtemperatur über PC und Smartphone.

7.

2.2 Nice To Have

3. Systemkonzept

3.1 Gesamtsystem

Lorem Ipsum dolorem sit amus. Lorem Ipsum dolorem sit amus.

Lorem Ipsum dolorem sit amus. Lorem Ipsum dolorem sit amus.

Lorem Ipsum dolorem sit amet.

3.1.1 Blockschatlbild

3.2 Hardwarearchitektur

3.3 Softwarearchitektur

3.4 Kommunikation